

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : MML-RAG 기반 DBR 아티클 요약 및
기업 교육 커리큘럼 생성 서비스

2026. 06. 10.

1. 요구사항 정의서

1. 사용자는 학습자(j), 관리자(m), 시스템 관리자(a)의 역할로 가입할 수 있어야 한다.
2. 사용자는 이메일과 비밀번호를 통해 자체 로그인할 수 있어야 한다.
3. 사용자는 직무(job_title)와 산업군(industry)을 직접 입력하여 등록할 수 있어야 한다.
4. 회원 탈퇴 시 데이터를 물리적으로 삭제하지 않고 탈퇴 일시(user_deleted_at)를 기록하는 방식으로 처리하여 이력을 보존해야 한다.
5. 아티클은 DBR과 HBR 두 가지 출처로 구분하여 등록·관리할 수 있어야 한다.
6. 아티클의 제목, 저자, 발행일, 카테고리, 원문 URL 등 메타데이터를 등록하고 관리할 수 있어야 한다.
7. 아티클 제목에 대한 키워드 기반 검색을 지원해야 한다.
8. 각 아티클에 대한 AI 생성 요약문을 저장하며, 요약에 사용한 AI 모델명을 함께 기록해야 한다.
9. 관리자는 아티클을 기반으로 워드클라우드를 생성할 수 있어야 하며, 생성된 결과(단어-빈도 JSON)와 이미지 URL을 저장하여 이력을 관리할 수 있어야 한다.
10. 관리자가 업무 상황을 텍스트로 입력하면 AI가 OKR, AARRR, JTBD, Flywheel 등 경영 프레임워크를 자동 생성해야 한다.
11. 프레임워크 생성 시 참조한 아티클 목록과 RAG 유사도 점수를 함께 저장할 수 있어야 한다.
12. AI 생성 결과물(요약문, 워드클라우드, 프레임워크)은 생성 유형(output_type)으로 구분하여 단일 테이블에서 통합 관리해야 한다.
13. 관리자는 학습자의 직무, 산업군, 교육 기간을 입력하여 AI 기반 주차별 OJT 커리큘럼을 생성할 수 있어야 한다.
14. 커리큘럼의 주차별 계획 및 과제는 JSON 형태로 커리큘럼 테이블에 통합 관리한다.
15. 관리자는 학습자를 커리큘럼에 배정할 수 있어야 하며, 배정된 학습자 ID 목록은 커리큘럼 테이블에 JSON 형태로 저장한다.
16. 커리큘럼은 초안(draft), 활성(active), 보관(archived) 세 가지 상태로 관리되어야 한다.
17. 커리큘럼 삭제 시 soft delete 방식으로 처리하여 이력을 보존해야 한다.
18. 학습자는 배정된 주차별 과제를 작성하여 제출할 수 있어야 한다.
19. 관리자는 제출된 과제에 피드백을 등록할 수 있어야 하며, 재제출을 요청할 수 있어야 한다.
20. 과제 상태는 제출(submitted), 피드백 완료(feedback_given), 재제출 요청(resubmit_requested)으로 관리되어야 한다.
21. 관리자는 커리큘럼 생성 단계에서 DBR/HBR 아티클 기반 RAG 챗봇을 통해 커리큘럼 설계에 필요한 정보를 질의할 수 있어야 한다.
22. 챗봇 대화는 세션 단위로 관리하며, 각 세션은 작성 중인 커리큘럼과 연결될 수 있어야 한다.
23. 모든 외래키 참조에 대해 삭제 정책(CASCADE / RESTRICT / SET NULL)을 명시하여 참조 무결성을 보장해야 한다.

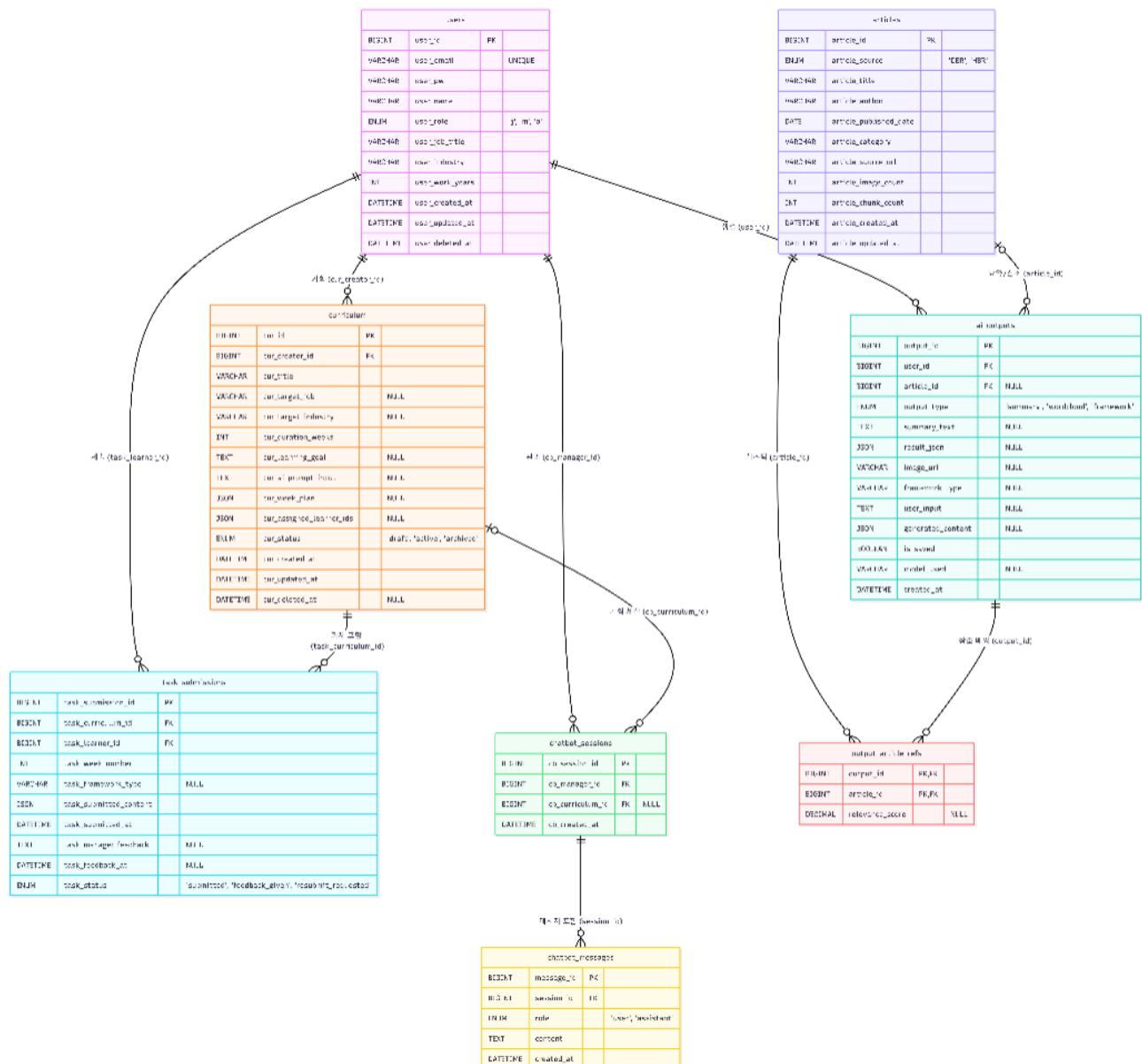
24. 비밀번호는 평문으로 저장하지 않으며 해시값(user_pw)만 저장해야 한다.
25. 핵심 테이블은 데이터 변경 이력 추적을 위해 수정 일시(updated_at) 컬럼을 포함해야 한다.

2. 객체 정의서

객체 명	속성명
회원(users)	회원 ID(user_id), 이메일(user_email), 비밀번호(user_pw), 이름(user_name), 역할(user_role), 직무(user_job_title), 산업군(user_industry), 경력 연차(user_work_years), 가입 일시(user_created_at), 수정 일시(user_updated_at), 탈퇴 일시(user_deleted_at)
아티클(articles)	아티클 ID(article_id), 출처 구분(article_source), 제목(article_title), 저자(article_author), 발행일(article_published_date), 카테고리(article_category), 원문 URL(article_source_url), 시각자료 수(article_image_count), 청크 수(article_chunk_count), 등록 일시(article_created_at), 수정 일시(article_updated_at)
AI 생성 결과(ai_outputs)	결과 ID(output_id), 생성자 ID(user_id), 연결 아티클 ID(article_id), 결과 유형(output_type), 요약문(summary_text), 워드클라우드 JSON(result_json), 이미지 URL(image_url), 프레임워크 유형(framework_type), 사용자 입력 내용(user_input), AI 생성 프레임워크 구조(generated_content), 저장 여부(is_saved), 사용 AI 모델명(model_used), 생성 일시(created_at)
AI-아티클 참조(output_article_refs)	결과 ID(output_id), 아티클 ID(article_id), RAG 유사도 점수(relevance_score)
커리큘럼(curriculum)	커리큘럼 ID(cur_id), 생성 관리자 ID(cur_creator_id), 제목(cur_title), 대상 직무(cur_target_job), 대상 산업군(cur_target_industry), 교육 기간(cur_duration_weeks), 학습 목표(cur_learning_goal), AI 입력값 원문(cur_ai_prompt_input), 주차별 계획 JSON(cur_week_plan), 배정 학습자 ID 목록(cur_assigned_learner_ids), 상태(cur_status), 생성 일시(cur_created_at), 수정 일시(cur_updated_at), 삭제 일시(cur_deleted_at)
과제 제출(task_submissions)	제출 ID(task_submission_id), 커리큘럼 ID(task_curriculum_id), 학습자 ID(task_learner_id), 주차 번호(task_week_number), 프레임워크 유형(task_framework_type), 제출 내용(task_submitted_content), 제출 일시(task_submitted_at), 관리자 피드백(task_manager_feedback), 피드백 등록 일시(task_feedback_at), 제출 상태(task_status)

챗봇 세션 (chatbot_sessions)	세션 ID(cb_session_id), 관리자 ID(cb_manager_id), 커리큘럼 ID(cb_curriculum_id), 세션 시작 일시(cb_created_at)
챗봇 메시지 (chatbot_messages)	메시지 ID(message_id), 세션 ID(session_id), 발화 주체(role), 메시지 내용(content), 발화 일시(created_at)

3. E-R Diagram



ERD 링크